

MATEMÁTICAS BÁSICAS Quinta entrega (Tipo 1)

1. Encontrar todos los enteros positivos n tales que $4n + 1$, $10n - 1$ y $19n + 3$ sean primos.
2. ¿De cuántas formas diferentes puede repartirse un grupo de 24 personas en seis equipos etiquetados A, B, C, D, E, F de cuatro personas cada uno?
3. Demuestra que todo subconjunto de 257 enteros positivos distintos elegidos entre 1 y 512 contiene dos números tales que uno divide al otro.

MATEMÁTICAS BÁSICAS Quinta entrega (Tipo 2)

1. Sean $p < q < r$ tres números primos impares consecutivos. Decidir si el número $pqr + 9$ es siempre compuesto.
2. ¿Cuántas palabras distintas pueden formarse utilizando todas las letras de la palabra “ESTADÍSTICAS”?
¿Cuántas de ellas tienen todas las vocales consecutivas?
3. Sea S un conjunto formado por $4n + 1$ enteros positivos, todos menores o iguales que $5n$. Demostrar que existen dos elementos distintos $x, y \in S$ tales que $\frac{x}{y}$ es una potencia de 2.

MATEMÁTICAS BÁSICAS Quinta entrega (Tipo 3)

1. Sean $p < q$ dos números primos impares. Demostrar que $p^2 + q^2$ no puede ser un número primo.
2. Se tienen 10 personas (6 mujeres y 4 hombres). ¿De cuántas maneras pueden sentarse en una fila si no puede haber tres hombres consecutivos?
3. Demuestra que en cualquier conjunto de 101 enteros positivos menores que 5000 existen dos cuya diferencia es menor que 50.

MATEMÁTICAS BÁSICAS Quinta entrega (Tipo 4)

1. Encontrar todos los enteros positivos n tales que $2n + 3$, $5n + 7$ y $8n + 11$ sean primos.
2. Un sistema de autenticación utiliza un código formado por una sucesión de símbolos, cada uno de los cuales puede elegirse entre 10 posibilidades. ¿Cuántos símbolos debe tener el código para que puedan generarse más de 10^9 códigos distintos?
3. Demuestra que entre cualesquiera 151 números distintos elegidos del conjunto $\{1, 2, \dots, 300\}$ existen dos cuya suma es 301.